

Architecture Decision Records (ADR)

dashAI — Saksi mata digital yang netral & tertandatangan

dashAI

2026-06-21

Daftar Isi

1	Pendahuluan	2
1.1	Konvensi status	2
1.2	Ringkasan keputusan	3
2	ADR-001: Computer Vision <i>real-time</i> di browser (TF.js + MediaPipe) vs server/upload	3
2.1	Context	3
2.2	Decision	4
2.3	Status	5
2.4	Consequences	5
2.5	Alternatives	6
3	ADR-002: Tamper-evident via Ed25519 atas <i>canonical payload</i> (bukan tamper-proof)	6
3.1	Context	6
3.2	Decision	6
3.3	Status	10
3.4	Consequences	10
3.5	Alternatives	11
4	ADR-003: Local-first IndexedDB + <i>sealing</i> eksplisit (privacy-by-design)	11
4.1	Context	11
4.2	Decision	11
4.3	Status	12
4.4	Consequences	12
4.5	Alternatives	13
5	ADR-004: OpenStreetMap Overpass (tanpa API key) untuk oneway/maxspeed	13
5.1	Context	13
5.2	Decision	14
5.3	Status	14
5.4	Consequences	14
5.5	Alternatives	15
6	ADR-005: Rule engine pelanggaran yang <i>pluggable</i> + KB hukum tergenerate & terverifikasi	15
6.1	Context	15
6.2	Decision	16
6.3	Status	19

6.4	Consequences	19
6.5	Alternatives	19
7	ADR-006: @react-pdf/renderer untuk laporan PDF tertandatangani secara serverless	20
7.1	Context	20
7.2	Decision	20
7.3	Status	20
7.4	Consequences	20
7.5	Alternatives	21
8	ADR-007: Next.js 16 di Vercel + satu <i>signing-key secret</i>	21
8.1	Context	21
8.2	Decision	22
8.3	Status	22
8.4	Consequences	22
8.5	Alternatives	23
9	Penutup	23

1 Pendahuluan

Dokumen ini memuat **Architecture Decision Records (ADR)** untuk dashAI: sebuah AI dashcam berbasis web (Next.js 16 App Router, React 19, TypeScript *strict*, Tailwind v4) yang dideploy di Vercel pada <https://dashai-mu.vercel.app> (sumber: github.com/Finerium/dashAI, lisensi Apache-2.0). dashAI mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara *real-time* di dalam browser, mengaitkan tiap pelanggaran ke pasal **UU No. 22 Tahun 2009 (LLAJ)** dari knowledge base terverifikasi, lalu menyegel bukti secara kriptografis dengan **Ed25519** agar **tamper-evident** (bukan tamper-proof) dan dapat diverifikasi siapa pun.

Setiap ADR mengikuti format baku: **Context** (konteks dan gaya tekanan/forces), **Decision** (keputusan), **Status**, **Consequences** (konsekuensi positif, negatif, dan netral), serta **Alternatives** (alternatif yang dipertimbangkan dan alasan ditolak). Semua pernyataan teknis di dokumen ini di-*ground* langsung ke kode sumber dalam repositori; rujukan berkas disertakan agar dapat ditelusuri.

1.1 Konvensi status

Status	Arti
Accepted	Keputusan berlaku dan tercermin di kode main saat ini.
Proposed	Diusulkan, belum sepenuhnya diimplementasikan.
Superseded	Digantikan oleh ADR lain (disertai rujukan).

Seluruh ADR di bawah berstatus **Accepted** kecuali dinyatakan lain, karena masing-masing telah terimplementasi pada kode yang berjalan di produksi demo.

1.2 Ringkasan keputusan

ADR	Judul	Status	Komponen kunci	
001	CV <i>real-time</i> in-browser vs server/upload	Accepted	lib/cv/	
002	Tamper-evident via Ed25519 atas canonical payload	Accepted	lib/crypto/	
003	Local-first IndexedDB + sealing eksplisit	Accepted	lib/evidence/store.ts	
004	OpenStreetMap Overpass tanpa API key	Accepted	lib/geo/osm.ts	
005	Rule engine pluggable + KB hukum tergenerate	Accepted	lib/violations/engine.ts,	lib/ legal/
006	@react-pdf/ renderer untuk PDF tertandatangani serverless	Accepted	app/api/report/, lib/report/	
007	Next.js 16 di Vercel + satu signing-key secret	Accepted	app/api/, lib/crypto/keys.ts	

2 ADR-001: Computer Vision *real-time* di browser (TF.js + MediaPipe) vs server/upload

2.1 Context

Inti produk dashAI adalah mengubah ponsel/dashcam menjadi **saksi mata digital yang netral** yang mendeteksi pelanggaran *seketika*, tanpa menunggu unggahan. Ada dua arsitektur kandidat untuk pipeline computer vision (CV):

1. **In-browser (client-side)** – frame video diproses di perangkat dengan model yang dimuat dari CDN.

2. **Server/upload** — frame/klip dikirim ke backend, diinferensi di GPU server, hasil dikembalikan.

Forces (gaya yang menekan keputusan):

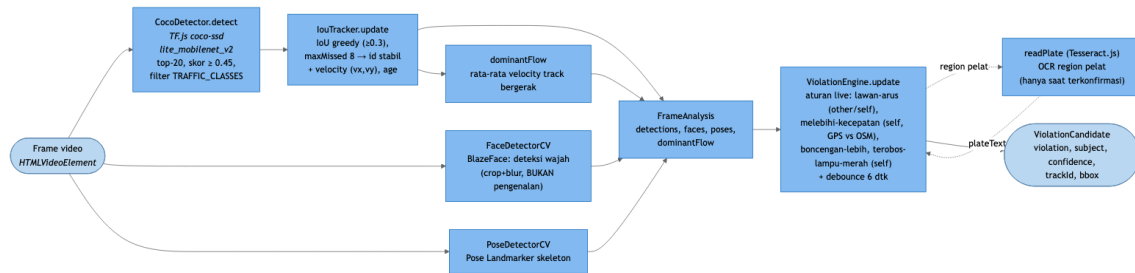
- **Privasi.** Klaim privacy-by-design dashAI (deteksi wajah, *bukan* pengenalan; blur default; local-first; selaras semangat UU 27/2022 tentang PDP) menuntut agar frame mentah tidak meninggalkan perangkat tanpa kehendak eksplisit pengguna. Mengirim seluruh stream ke server bertabrakan langsung dengan ini.
- **Latensi & biaya.** Deteksi *real-time* atas video butuh inferensi per-frame. Mengunggah video langsung berarti bandwidth besar, biaya GPU server, dan latensi *round-trip* yang merusak pengalaman “box merah seketika”.
- **Demo via ponsel sekarang.** Target jangka pendek adalah demonstrasi lewat kamera ponsel (getUserMedia); perangkat keras khusus baru menyusul pasca-investor.
- **Heterogenitas perangkat.** Browser ponsel tidak dapat diprediksi (WebGL bisa gagal, model sekunder bisa gagal dimuat) sehingga pipeline harus *degrade gracefully*.

2.2 Decision

dashAI menjalankan **seluruh pipeline CV di dalam browser**. Tidak ada frame yang diunggah untuk inferensi. Pipeline (lib/cv/pipeline.ts, kelas CVPipeline) mengorkestrasi per-frame:

- **Object detection** dengan **TensorFlow.js coco-ssd** (base: "lite_mobilenet_v2", lib/cv/detector.ts). Bobot dimuat *runtime* dari CDN TF Hub — tidak ada yang dibundel, sehingga deployment tetap statis. Backend WebGL dengan *fallback* ke cpu/wasm bila WebGL gagal. Deteksi disaring ke kelas COCO relevan lalu-lintas (car, motorcycle, bus, truck, bicycle, person, traffic light; lihat TRAFFIC_CLASSES di lib/cv/types.ts).
- **Tracking** dengan **greedy IoU multi-object tracker** (lib/cv/tracker.ts, iouThresh = 0.3, maxMissed = 8) yang memberi *id* track stabil antar-frame dan menurunkan vektor kecepatan ternormalisasi per-track — sinyal inti untuk deteksi lawan-arrah (arah gerak vs arus dominan).
- **Face & pose** dengan **MediaPipe Tasks Vision** (BlazeFace short-range, lib/cv/face.ts; Pose Landmarker lite, lib/cv/pose.ts), keduanya memuat WASM
 - model dari CDN jsDelivr/Google Storage dengan delegasi GPU.
- **Plate OCR** dengan **Tesseract.js** (lib/cv/plate.ts) yang berjalan *hanya* pada crop kecil dari frame pelanggaran yang sudah terkonfirmasi — bukan pada seluruh live stream — karena OCR mahal.

Model sekunder (face, pose) dibungkus try/catch saat *load* dan *inference* sehingga kegagalan satu model tidak menjatuhkan live view (CVPipeline.load dan CVPipeline.analyze).



Gambar 1: Pipeline CV in-browser

2.3 Status

Accepted. Terimplementasi penuh di `lib/cv/`. Deteksi *live* yang aktif: lawan-arah, ngebut diri sendiri (GPS vs OSM), boncengan, dan terobos lampu merah (lihat ADR-005).

2.4 Consequences

Positif

- **Privasi terjaga secara struktural.** Karena inferensi lokal, frame mentah tidak pernah meninggalkan perangkat untuk deteksi; server baru menerima data ketika pengguna *menyegel* (ADR-002, ADR-003).
- **Latensi rendah & tanpa biaya GPU server.** Tidak ada infrastruktur inferensi yang perlu dibayar atau diskalakan; deployment dapat tetap berupa aplikasi Next.js yang ringan di Vercel (ADR-007).
- **Tahan kegagalan.** Model sekunder opsional; live view tetap berjalan dengan model apa pun yang berhasil dimuat.
- **Tanpa API key pihak ketiga** untuk CV — model bersumber dari CDN publik.

Negatif

- **Keterbatasan akurasi di perangkat lemah.** `coco-ssd lite_mobilenet_v2` adalah model ringan; deteksi khusus (helm, pelat SNI, kabin) belum dapat diandalkan dan dikatalogkan saja (lihat ADR-005 dan Roadmap README).
- **Estimasi kecepatan kendaraan lain bersifat perkiraan** (perubahan skala bbox + optical flow), berbeda dengan kecepatan diri sendiri (GPS) yang akurat.
- **Ketergantungan pada CDN** untuk bobot model: koneksi pertama kali butuh unduhan model.
- **Tamper-evidence, bukan tamper-proof.** Karena frame berasal dari klien, sistem tidak dapat membuktikan kamera benar-benar menyaksikan realitas (kamera bisa diarahkan ke layar). Ini konsekuensi sadar dari arsitektur in-browser dan ditangani secara jujur di ADR-002.

Netral

- Antarmuka `ObjectDetector` (`lib/cv/types.ts`) sengaja abstrak sehingga backend deteksi dapat ditukar ke YOLOv8/ONNX di masa depan tanpa mengubah pipeline.

2.5 Alternatives

Alternatif	Alasan ditolak
Unggah video/klip ke server, inferensi GPU	Melanggar privacy-by-design (frame mentah keluar perangkat), menambah biaya GPU dan latensi, serta bandwidth besar pada jaringan seluler.
WebRTC stream ke worker server	Tetap mengirim citra mentah keluar perangkat; kompleksitas infrastruktur tinggi untuk demo.
Native app (Core ML / NNAPI) sejak awal	Lebih cepat di perangkat, tetapi memperlambat iterasi demo berbasis web dan menghambat akses lintas-platform instan via URL. Dipertimbangkan untuk fase perangkat keras khusus pasca-investor.
WASM-only (tanpa WebGL)	Lebih lambat; WebGL dipakai sebagai backend utama dengan WASM/CPU sebagai <i>fallback</i> , bukan default.

3 ADR-002: Tamper-evident via Ed25519 atas *canonical payload* (bukan tamper-proof)

3.1 Context

Masalah inti yang dipecahkan dashAI bukan sekadar enkripsi, melainkan **trust**: di lapangan, “yang melanggar sering kali yang paling berani memfitnah”, dan bukti objektif kalah oleh emosi massa. Bukti yang dihasilkan harus dapat dibuktikan **tidak berubah** sejak dibuat, dan dapat diverifikasi oleh pihak mana pun (mis. kepolisian, pengadilan, atau pihak ketiga) **tanpa harus memercayai UI dashAI**.

Forces:

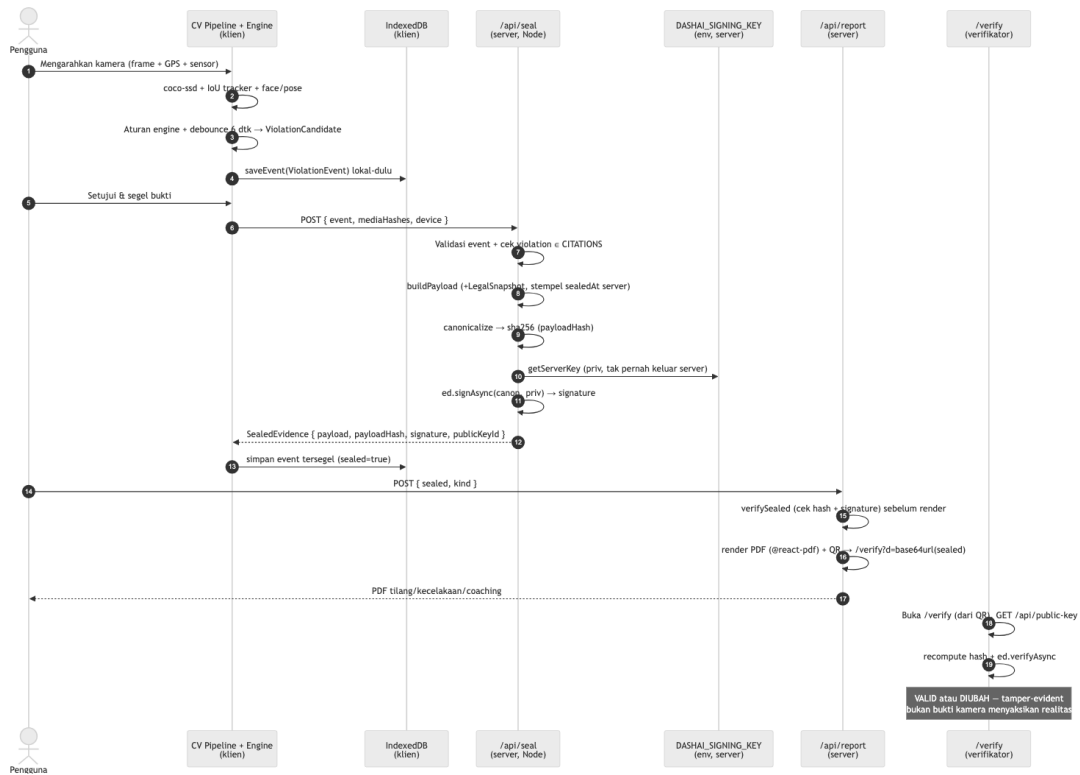
- Bukti harus **portabel & self-contained** — dapat diverifikasi tanpa basis data pusat atau panggilan ke server dashAI.
- Verifikasi harus **terbuka**: kunci publik dipublikasikan, verifikasi dapat berjalan di sisi klien siapa pun.
- Sistem harus **jujur**: karena frame berasal dari klien (ADR-001), kita tidak boleh mengklaim *tamper-proof*. Yang dapat dijanjikan adalah *tamper-evident*.
- Penandatanganan harus berjalan di runtime serverless Vercel (Node) dan verifikasi harus berjalan **identik** di server maupun browser.

3.2 Decision

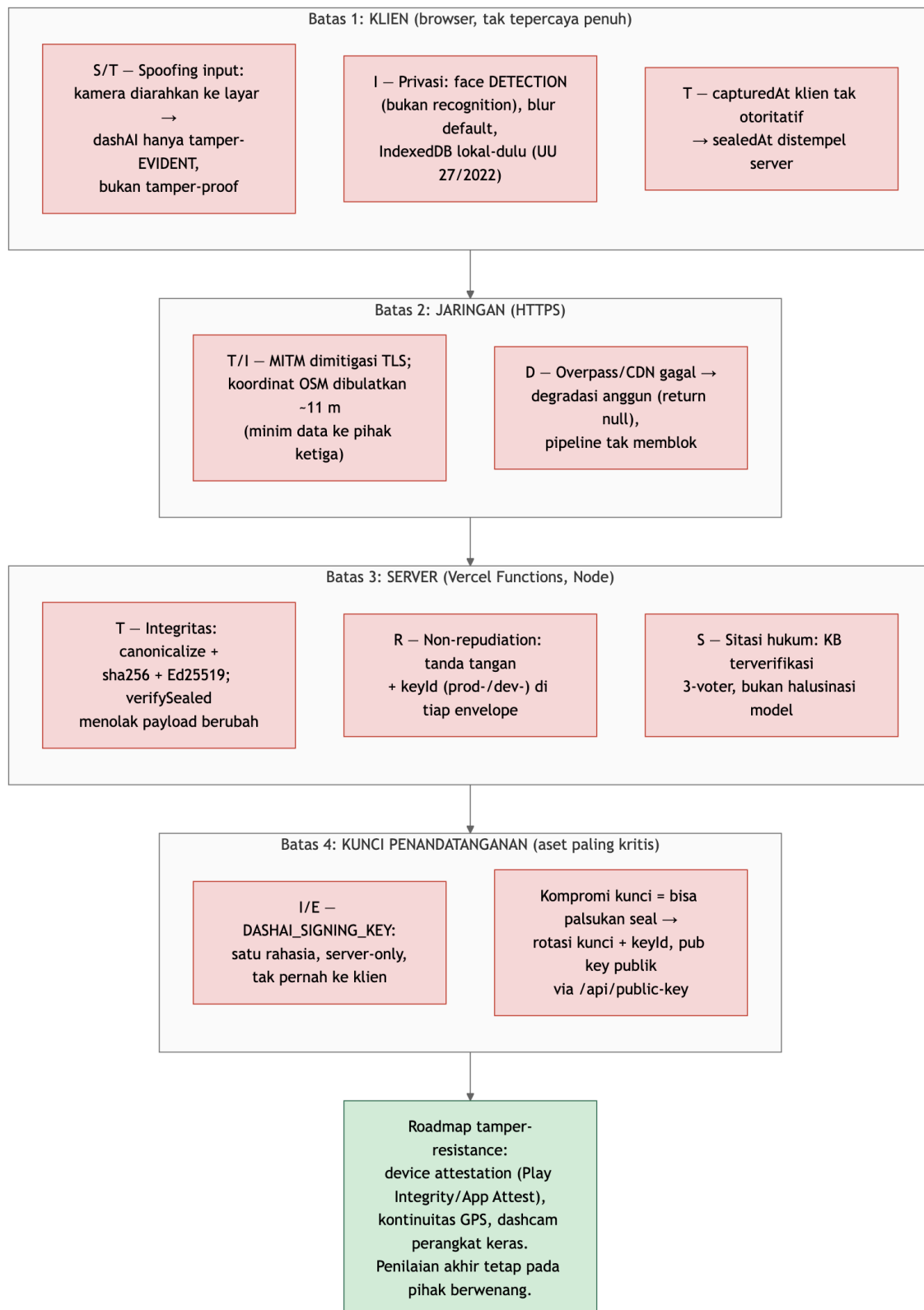
dashAI menyegel bukti dengan **tanda tangan digital Ed25519 atas payload kanonik**, mengikuti alur **canonicalise** → **SHA-256** → **Ed25519 sign** (`lib/crypto/sign.ts`, fungsi `sealPayload`).

Detail desain:

- **Batas kriptografis yang eksplisit.** Tipe `EvidencePayload` (`lib/evidence/types.ts`, `schema: "dashai.evidence.v1"`) adalah JSON *persis* yang ditandatangani server. Apa pun di luar payload (`media`, `presentasi`) “tidak membawa bobot pembuktian”. Payload memuat antara lain `eventId`, `violation`, `subject`, `capturedAt`, `sealedAt` (distempel server, otoritatif), `confidence`, `plateText`, `egoSpeedKmh`, `otherSpeedKmh`, `speedLimitKmh`, `location`, `road`, `mediaHashes`, dan `snapshot legal`.
- **Kanonikalisasi deterministik.** `canonicalize` (`lib/crypto/canonical.ts`) meng-*sort* kunci objek secara rekursif dan membuang nilai `undefined`, sehingga dua payload yang setara secara semantik menghasilkan byte identik — syarat agar hash + signature stabil antara klien dan server.
- **Commit ke media via hash, bukan byte.** `mediaHashes` menyimpan SHA-256 dari byte media (`frame`, `faceCrop`, `plateCrop`) sehingga payload yang ditandatangani *terikat* pada citra tanpa membengkak oleh megabyte base64 (`MediaHashes` di `lib/evidence/types.ts`).
- **Library.** Penandatanganan/verifikasi memakai `@noble/ed25519` (v3) dan hashing `@noble/hashes` (v2). `verifySealed` (`lib/crypto/verify.ts`) berjalan *tak berubah* di browser dan server (mengandalkan Web Crypto SHA-512 yang tersedia di keduanya).
- **Dua pemeriksaan independen.** Verifikasi menyatakan `VALID` hanya bila (1) *hash* kanonik yang dihitung ulang cocok dengan `payloadHash` (membuktikan payload tak diedit) DAN (2) tanda tangan Ed25519 sah untuk payload itu di bawah kunci publik. Pesan hasil dalam Bahasa Indonesia membedakan kedua kegagalan.
- **Jujur soal batasan.** Komentar kode dan README menegaskan sistem **tamper-EVIDENT**, **bukan tamper-proof**: tanda tangan membuktikan “isi laporan tidak berubah satu byte pun sejak disegel server”, tetapi **tidak** membuktikan kamera menyaksikan peristiwa dunia nyata.



Gambar 2: Siklus hidup penyegelan bukti



Gambar 3: Model ancaman

3.3 Status

Accepted. Terimplementasi di `lib/crypto/{canonical,keys,sign,verify}.ts`, `lib/evidence/{types,payload}.ts`, dan endpoint `app/api/seal`, `app/api/verify`, `app/api/public-key`.

3.4 Consequences

Positif

- **Integritas dapat dibuktikan & ditolak-palsu.** Mengubah pelat/kecepatan/pasal membuat hash tidak cocok → terdeteksi.
- **Verifikasi tanpa kepercayaan pada dashAI.** Kunci publik dipublikasikan di `/api/public-key`; verifikasi dapat dilakukan sisi klien siapa pun.
- **Self-contained.** Tidak perlu basis data; envelope berisi segala yang dibutuhkan untuk verifikasi (lihat ADR-006: QR membawa envelope penuh).
- **Portabel & cepat.** Ed25519 ringkas (signature 64 byte) dan cepat baik untuk sign maupun verify.

Negatif

- **Bukan tamper-proof.** Tidak ada jaminan kamera menyaksikan realitas; *device attestation* (Play Integrity / App Attest), kontinuitas GPS, dan perangkat keras khusus ada di Roadmap untuk menaikkan biaya pemalsuan — penilaian akhir tetap pada pihak berwenang.
- **Manajemen kunci adalah satu titik kepercayaan.** Keamanan bergantung pada kerahasiaan `DASHAI_SIGNING_KEY` (lihat ADR-007). Tidak ada rotasi/pencabutan kunci otomatis saat ini; `publicKeyId` menyertakan prefiks `prod-/dev-` untuk membedakan rezim kunci.
- **Snapshot hukum bersifat statis pada saat seal.** Bila pasal direvisi setelah penyegelan, laporan tetap mencerminkan teks saat disegel (ini sengaja, untuk integritas historis).

Netral

- `sealedAt` selalu distempel server (`Date.now()` di `app/api/seal/route.ts`), bukan dipercaya dari klien — menetapkan waktu otoritatif.

3.5 Alternatives

Alternatif	Alasan ditolak
RSA / ECDSA (P-256)	Tanda tangan & kunci lebih besar/lambat; Ed25519 lebih ringkas dan deterministik, cocok untuk QR self-contained dan verifikasi lintas-lingkungan.
HMAC (kunci simetris)	Verifier harus memegang kunci rahasia → mustahil “siapa pun bisa memverifikasi”; tidak memenuhi syarat verifikasi terbuka.
Blockchain / timestamping publik	Kompleksitas, biaya, dan latensi tinggi untuk demo; tidak menyelesaikan masalah “kamera vs realitas”; dapat menjadi lapis tambahan kelak, bukan fondasi.
Menandatangani byte media penuh	Membengkakkan payload dan QR; diganti dengan commit via SHA-256 di mediaHashes.
JSON Web Signature (JWS) standar	Membawa kerumitan header/format; kanonikalisasi sendiri + Ed25519 mentah lebih sederhana dan lebih kecil untuk kebutuhan ini.

4 ADR-003: Local-first IndexedDB + *sealing* eksplisit (privacy-by-design)

4.1 Context

dashAI bertujuan **melindungi pemiliknya** sekaligus menindak pelanggar lain. Pemilik menyimpan bukti yang mungkin meringankan (exculpatory) dan self-coaching. Menyimpan bukti pribadi ini di server pihak ketiga secara default akan menciptakan risiko privasi dan memperluas permukaan kepatuhan terhadap UU 27/2022 (PDP). Forces:

- Bukti adalah data pribadi/sensitif (lokasi, pelat, wajah dalam frame). Harus **di tangan pemilik** secara default.
- Server **tidak boleh** melihat apa pun kecuali yang **secara eksplisit** disegel oleh pengguna.
- Penyimpanan harus bertahan antar-sesi di browser ponsel dan mendukung daftar bukti yang dapat ditinjau ulang (review).

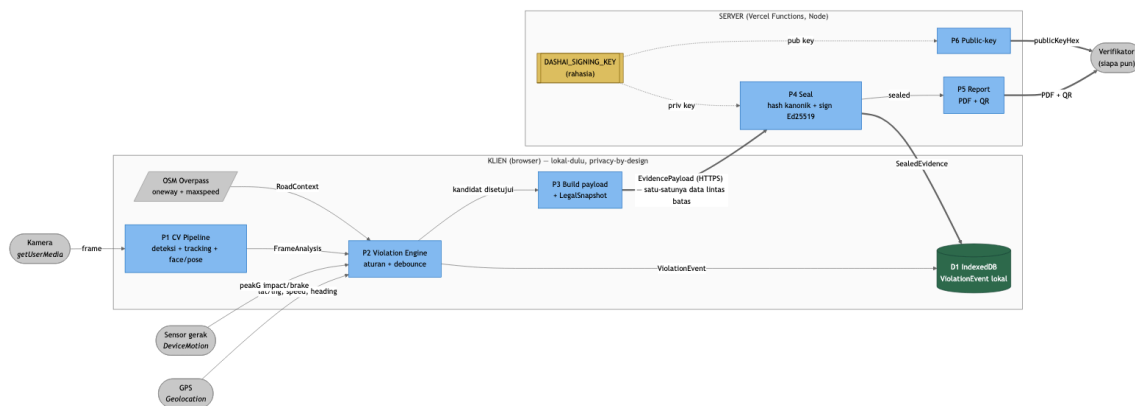
4.2 Decision

dashAI memakai pendekatan **local-first**: bukti disimpan di **IndexedDB** pada perangkat pengguna, dan server hanya menerima payload ketika pengguna **secara eksplisit menyegel/melaporkan** sebuah event.

- **Store lokal.** `lib/evidence/store.ts` membuka database idb bernama “dashai” (versi 1) dengan object store events (`keyPath: "id"`) dan index by-time atas `capturedAt`. API: `saveEvent`, `getAllEvents` (terbaru dulu), `getEvent`, `deleteEvent`, `clearEvents`. Semua fungsi

no-op dengan aman bila indexedDB tidak tersedia (mis. SSR), sehingga tidak menjatuhkan aplikasi.

- **Sealing eksplisit sebagai satu-satunya jembatan ke server.** Server baru menerima data melalui POST `/api/seal` ketika pengguna memilih menyegel (`app/api/seal/route.ts`). Komentar `store.ts` menegaskan: “server only ever sees a payload when the user explicitly seals/reports an event”.
- **Privacy-by-design pada CV.** Deteksi wajah **bukan** pengenalan (`lib/cv/face.ts`: “face DETECTION only ... never recognition”); wajah/pelat di-blur secara default di antarmuka. Koordinat GPS dibulatkan ke 4 desimal (~11 m) sebelum dikirim ke layanan peta pihak ketiga (lihat ADR-004), bukan presisi penuh.
- **Selaras semangat UU 27/2022 (PDP).** Minimisasi data, penyimpanan lokal, dan pelepasan data hanya atas tindakan eksplisit pengguna.



Gambar 4: Aliran data & batas kepercayaan

4.3 Status

Accepted. Terimplementasi di `lib/evidence/store.ts`; batas server-eksplisit ditegakkan oleh desain endpoint `app/api/seal`.

4.4 Consequences

Positif

- **Permukaan privasi minimal.** Tidak ada akumulasi bukti pengguna di server; data tetap di perangkat sampai pengguna memutuskan menyegel.
- **Bekerja offline untuk penangkapan & peninjauan.** Penyimpanan dan review tidak butuh jaringan; hanya penyegelan dan pembuatan PDF yang memanggil server.
- **Sejalan dengan PDP.** Minimisasi & kontrol pengguna mengurangi beban kepatuhan.

Negatif

- **Tidak ada sinkronisasi/cadangan lintas-perangkat.** Menghapus data browser = kehilangan bukti yang belum diekspor/disegel. (Mitigasi: ekspor PDF tertandatangani sebagai artefak portabel – ADR-006.)

- **Kuota & ketahanan IndexedDB bervariasi** antar browser ponsel; data dapat dibersihkan oleh OS di bawah tekanan penyimpanan.
- **Tidak ada panel admin pusat** untuk audit lintas-pengguna (sesuai tujuan privasi, tetapi membatasi fitur enterprise).

Netral

- Skema DB sederhana (satu store) dan dapat di-*migrate* via mekanisme upgrade bila versi dinaikkan.

4.5 Alternatives

Alternatif	Alasan ditolak
Penyimpanan server-side default (DB cloud)	Menciptakan honeypot data pribadi, melanggar privacy-by-design, dan memperberat kepatuhan PDP.
localStorage / cookies	Kapasitas kecil, sinkron (memblokir), tak cocok untuk blob/objek terstruktur.
OPFS / File System Access API	Dukungan browser ponsel belum merata; IndexedDB lebih portabel dan punya pustaka idb yang matang.
Auto-upload semua event terdeteksi	Bertabrakan langsung dengan model kepercayaan dan privasi; penyegelan harus tindakan sadar pengguna.

5 ADR-004: OpenStreetMap Overpass (tanpa API key) untuk oneway/maxspeed

5.1 Context

Dua deteksi membutuhkan **konteks jalan yang ter-ground ke peta**:

- **Lawan-arah untuk diri sendiri** memerlukan apakah ruas bersifat satu-arah (oneway) dan arah sah (bearing) ruas tersebut.
- **Melebihi kecepatan untuk diri sendiri** memerlukan batas kecepatan legal ruas (maxspeed) untuk dibandingkan dengan kecepatan GPS (akurat).

Forces:

- Harus **tanpa API key pihak ketiga** (README menegaskan: “Tidak ada API key pihak ketiga yang dibutuhkan”).
- Harus **menghormati privasi**: tidak mengirim koordinat presisi penuh ke layanan eksternal.
- Harus **degrade gracefully**: kegagalan jaringan tidak boleh memblokir live pipeline.
- Harus **murah & cukup akurat** untuk demo.

5.2 Decision

dashAI me-*resolve* konteks jalan via **OpenStreetMap Overpass API** tanpa API key (`lib/geo/osm.ts`, fungsi `resolveRoadContext`).

- **Endpoint ganda (failover).** Mengkueri `overpass-api.de` lalu `overpass.kumi.systems` sebagai cadangan.
- **Kueri terbatas.** Mencari `way(around:25, lat, lng)` pada kelas `highway` relevan (`motorway|trunk|primary|secondary|tertiary|residential|unclassified|service|living_street`) dengan `[out:json][timeout:8]`, mengambil `tags + geom`.
- **Privasi melalui pembulatan.** Koordinat dibulatkan ke **4 desimal (~11 m)** sebelum dikirim ke server Overpass — komentar kode: “we never send full-precision coordinates to the third-party Overpass servers”.
- **Caching per-sel ~11 m.** Hasil di-cache per kunci `lat.toFixed(4), lng.toFixed(4)` (termasuk hasil `null`) agar tidak membanjiri Overpass.
- **Derivasi data jalan.** `oneway` dianggap benar bila tag bernilai `yes|true|1`; `bearingDeg` dihitung dari dua titik pertama geometri ruas (fungsi `bearing`); `maxspeedKmh` di-*parse* dari angka pertama pada tag `maxspeed` (`parseMaxspeed`). Hasilnya berupa `RoadContext` (`lib/evidence/types.ts`).
- **Fusi di engine.** `ruleWrongWaySelf` membandingkan heading GPS dengan `road.bearingDeg` (memicu bila selisih sudut $> 120^\circ$, dan hanya bila laju ≥ 8 km/jam); `ruleSpeedingSelf` memicu bila kecepatan GPS melebihi `maxspeedKmh + 5 km/jam` (`SPEED_MARGIN_KMH`) — keduanya di `lib/violations/engine.ts`.
- **Tahan gagal.** Setiap kegagalan jaringan/parse mengembalikan `null` sehingga pipeline live tidak pernah terblokir.

5.3 Status

Accepted. Terimplementasi di `lib/geo/osm.ts`, dikonsumsi oleh `lib/violations/engine.ts`.

5.4 Consequences

Positif

- **Nol biaya & tanpa API key.** Sesuai prinsip “tanpa kunci pihak ketiga”.
- **Privasi terjaga** melalui pembulatan koordinat ~11 m.
- **Akurat untuk speeding diri sendiri** karena kecepatan dari chip GPS akurat dan batas dari peta legal (berbeda dari estimasi kecepatan kendaraan lain).
- **Tahan gangguan** via endpoint ganda + *graceful null* + cache.

Negatif

- **Kelengkapan data OSM bervariasi.** Tag `maxspeed/oneway` tidak selalu ada pada setiap ruas di Indonesia; ketika kosong, deteksi terkait tidak memicu.
- **Bergantung pada layanan publik** dengan kuota komunitas (Overpass) — bisa *rate-limited* atau lambat; di-mitigasi dengan failover + cache.
- **Granularitas ~11 m** bisa menempatkan titik di ruas tetangga pada persimpangan rapat (trade-off privasi vs presisi).

- **bearingDeg dari dua titik pertama** menyederhanakan ruas melengkung; memadai untuk demo, perlu penghalusan untuk produksi.

Netral

- RoadContext ikut tersimpan dalam payload bukti (road) sehingga konteks legal ruas terekam pada saat seal.

5.5 Alternatives

Alternatif	Alasan ditolak
Google Maps / Mapbox Roads API	Butuh API key & biaya; bertentangan dengan prinsip “tanpa API key”.
HERE / TomTom speed-limit API	Berbayar, lisensi membatasi; tidak gratis-untuk-demo.
Tile vektor OSM yang di-self-host	Kompleksitas operasional tinggi untuk demo; Overpass cukup.
Mengirim koordinat presisi penuh	Melanggar privacy-by-design; diganti pembulatan ~11 m.
Tanpa konteks peta (hanya CV)	Speeding-self & wrong-way-self kehilangan dasar legal yang akurat; fusi peta justru yang membuat keduanya andal.

6 ADR-005: Rule engine pelanggaran yang *pluggable* + KB hukum tergenerate & terverifikasi

6.1 Context

dashAI harus menalar **banyak jenis pelanggaran** dan mengaitkan tiap pelanggaran ke **pasal yang benar** dari UU 22/2009. Dua risiko besar:

1. **Pengkodean aturan deteksi yang kaku** akan menyulitkan penambahan pelanggaran baru dan pemeliharaan.
2. **Halusinasi hukum** — bila sitasi pasal dikarang model, kredibilitas seluruh produk runtuh.

Forces:

- Menambah pelanggaran baru harus murah dan terlokalisasi.
- Hanya aturan dengan **sinyal yang sah** dari detektor + GPS yang boleh memicu *live*; deteksi khusus (helm, pelat, kabin) dikatalogkan tapi belum live.
- Sitasi hukum harus **bukan halusinasi** dan dapat ditelusuri ke sumber resmi.
- Deteksi *real-time* harus stabil: tidak memicu di setiap frame, tahan derau satu-frame.

6.2 Decision

dashAI memakai **satu rule engine pluggable** (`lib/violations/engine.ts`, kelas `ViolationEngine`) yang dipasangkan dengan **knowledge base hukum yang di-generate dari riset terverifikasi** (`lib/legal/citations.ts` + `lib/legal/catalog.ts`).

Rule engine

- *Stateful* antar-frame: setiap aturan adalah metode privat yang mengembalikan `ViolationCandidate[]`; `update()` menggabungkan keluaran semua aturan, menerapkan **debounce** per (`violation`, `track/subject`) (`DEBOUNCE_MS = 6000`) dan **gerbang umur track minimum** (`MIN_TRACK_AGE = 4` frame) untuk membunuh derau satu-frame.
- Aturan *live* yang aktif: `ruleWrongWayOther` (arah gerak vs arus dominan, butuh ≥ 3 kendaraan bergerak, $\cosine < -0.6$), `ruleWrongWaySelf` (heading GPS vs bearing OSM, selisih $> 120^\circ$), `ruleSpeedingSelf` (GPS vs maxspeed + margin 5 km/jam), `ruleOvercapacity` (≥ 3 orang pada satu track motor), dan `ruleRedLightSelf` (lampu merah + laju ≥ 10 km/jam).
- **Ekstensibilitas**. Komentar `catalog.ts` menyatakan menambah pelanggaran = “tambah entri meta, sebuah citation, dan sebuah detector rule”. Antarmuka detektor (`ObjectDetector`) memungkinkan tukar backend tanpa mengubah aturan.

Katalog & taksonomi

- `VIOLATION_CATALOG` (`lib/legal/catalog.ts`) memuat **12 pelanggaran** dengan metadata: `tier` (`core|secondary|cabin`), `subjects` (`other|self`), `detectionBasis`, `requiresCabinCam`, dan `severity`. `ViolationKey` (`lib/evidence/types.ts`) mendefinisikan 12 kunci itu sebagai *type* tunggal, sehingga katalog, sitasi, dan engine konsisten secara *type-safe*.

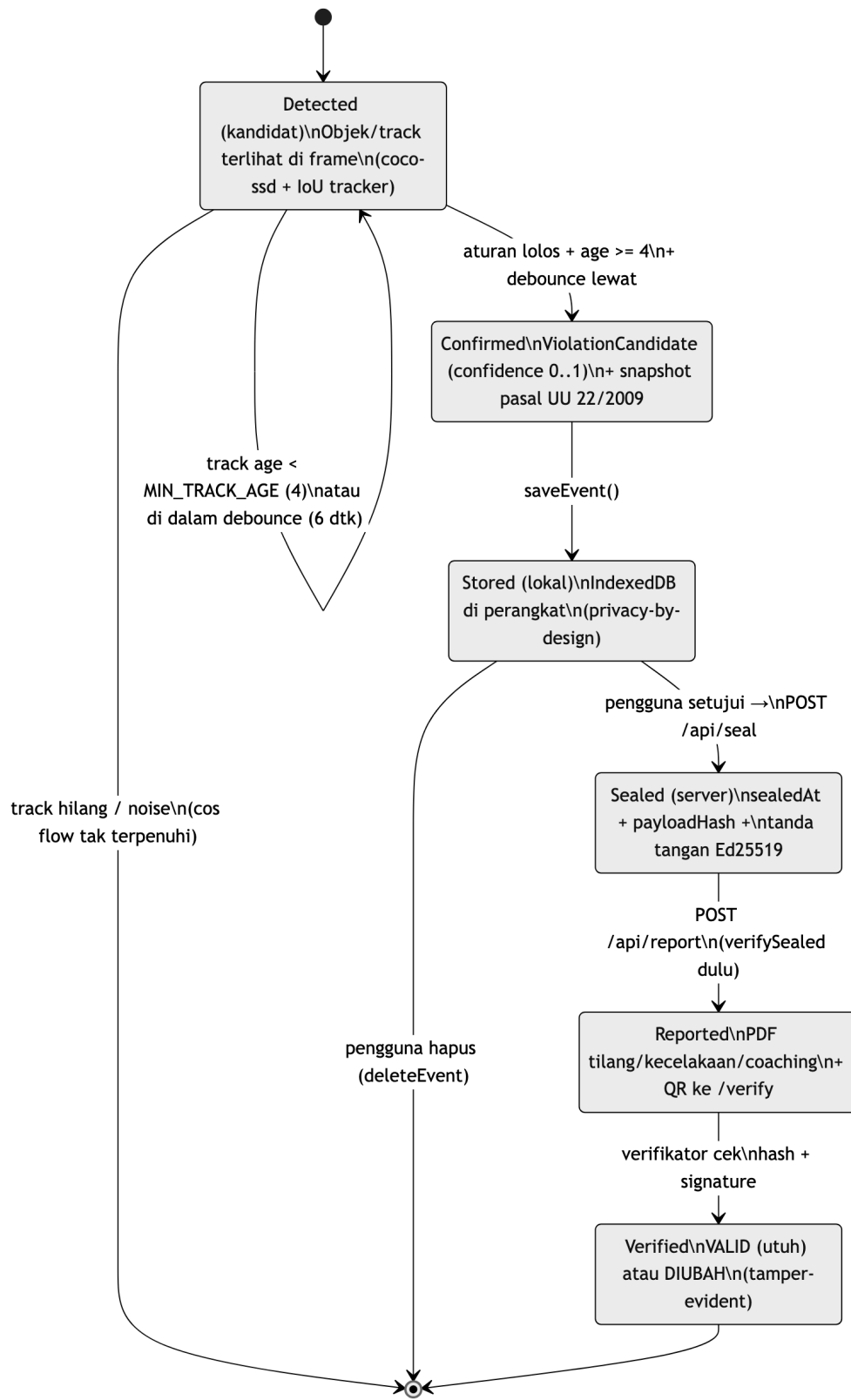
Knowledge base hukum (terverifikasi)

- `CITATIONS` (`lib/legal/citations.ts`) di-generate dari output terverifikasi workflow riset Fase-0 dashAI dengan **verifikasi adversarial 3-voter** per-sitasi terhadap sumber resmi/terpercaya (`hukumonline`, `korlantas.polri.go.id`, `dishub`, dll). Komentar berkas: “Do not hand-edit — re-run the research workflow and regenerate”. Artefak riset: `docs/research/phase0-research.json` (tiap entri memuat `verified: true`, `confirm_votes: 3`, `confidence: "high"`, dan daftar `sources`).
- Pada saat seal, `buildPayload` (`lib/evidence/payload.ts`) menempelkan snapshot legal (uu, pasal, ayat, sanksi) dari KB ke payload yang ditandatangani, dan `app/api/seal` menolak violation yang tidak ada di `CITATIONS`.

Pemetaan pelanggaran → pasal (persis seperti `lib/legal/citations.ts`):

Kunci	Pelanggaran	Pasal & ayat	Denda maks	Kurungan maks
lawan- arus	Melawan arah	Pasal 287 ayat (1)	Rp500.000	2 bulan
tanpa- helm	Pengendara tanpa helm SNI	Pasal 291 ayat (1)	Rp250.000	1 bulan
penumpang- tanpa- helm	Penumpang tanpa helm	Pasal 291 ayat (2)	Rp250.000	1 bulan
terobos- lampu- merah	Menerobos lampu merah (APILL)	Pasal 287 ayat (2)	Rp500.000	2 bulan
langgar- marka	Melanggar marka/rambu	Pasal 287 ayat (1)	Rp500.000	2 bulan
boncengan- lebih	Boncengan lebih dari satu	Pasal 292	Rp250.000	1 bulan
melebihi- kecepatan	Melebihi batas kecepatan	Pasal 287 ayat (5)	Rp500.000	2 bulan
tanpa- sabuk	Tanpa sabuk keselamatan	Pasal 289	Rp250.000	1 bulan
main-hp	Bermain ponsel saat berkendara	Pasal 283	Rp750.000	3 bulan
tanpa- plat	Tanpa pelat (TNKB) sah	Pasal 280	Rp500.000	2 bulan
tanpa- lampu- malam	Tanpa lampu pada malam hari	Pasal 293 ayat (1)	Rp250.000	1 bulan
motor- lampu- siang	Motor tanpa lampu di siang hari	Pasal 293 ayat (2)	Rp100.000	15 hari

Seluruh sitasi merujuk **UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)** dengan ancaman pidana bersifat **alternatif** (kurungan ATAU denda).



Gambar 5: State pelanggaran (deteksi → konfirmasi → seal)

6.3 Status

Accepted. Engine di `lib/violations/engine.ts`; KB & katalog di `lib/legal/`; 12 sitasi terverifikasi (3-voter). Deteksi live: lawan-arah, ngebut diri sendiri, boncengan, terobos lampu merah. Sisanya dikatalogkan & ditampilkan via dataset demo (deteksi penuh butuh model khusus / kamera kabin — lihat Roadmap README).

6.4 Consequences

Positif

- **Ekstensibilitas terlokalisasi.** Pelanggaran baru = tiga edit terbatas (meta + citation + rule).
- **Kredibilitas hukum.** Sitasi bukan halusinasi; tergenerate & terverifikasi 3-voter dengan sumber tertaut. `ViolationKey` menjaga konsistensi lintas-modul.
- **Deteksi live yang stabil** berkat debounce 6 detik + gerbang umur track 4 frame + ambang gerak.
- **Snapshot legal terkunci pada seal** menjaga akurasi pembuktian historis.

Negatif

- **Cakupan live terbatas** pada aturan dengan sinyal sah; helm/pelat/kabin masih demo, bukan deteksi penuh.
- **KB statis sampai re-generate.** Perubahan undang-undang perlu menjalankan ulang workflow riset; KB tidak boleh diedit tangan.
- **Estimasi kecepatan kendaraan lain bersifat perkiraan;** hanya speeding-self yang akurat (lihat catalog `detectionBasis`).
- **Ambang yang di-hardcode** (mis. cosine -0.6 , selisih 120°) *di-tune* untuk demo dan dapat memerlukan kalibrasi per-lingkungan.

Netral

- Severitas & tier hanya metadata penyajian; tidak memengaruhi sitasi yang ditandatangani.

6.5 Alternatives

Alternatif				Alasan ditolak
Aturan	ad-hoc	tersebar	di	Sulit diuji, dipelihara, dan diperluas; engine terpusat lebih bersih.
	komponen UI			
Sitasi hukum	dari LLM	saat runtime		Risiko halusinasi tinggi & tidak dapat diaudit; KB tergenerate-terverifikasi jauh lebih kredibel.
Single big classifier	untuk semua pelanggaran			Kurang transparan & sulit dipetakan ke pasal; aturan eksplisit mudah dijelaskan ke penegak hukum.
Memicu	setiap frame	tanpa debounce		Membanjiri pengguna dengan duplikat & false positive; debounce + track-age memperbaikinya.

7 ADR-006: @react-pdf/renderer untuk laporan PDF tertandatangani secara serverless

7.1 Context

Keluaran akhir yang dapat dipegang pengguna dan disodorkan ke pihak berwenang adalah **laporan PDF** (tilang / kecelakaan / coaching) dengan tanda tangan dan **QR ke halaman verifikasi mandiri**. Forces:

- Harus dirender di **runtime serverless Vercel (Node)** tanpa dependensi biner berat (mis. headless Chromium) yang sulit dikemas.
- Verifikasi harus **self-contained**: PDF dapat diverifikasi tanpa basis data.
- Laporan harus **hanya dibuat untuk bukti yang sah** (tidak boleh memproduksi laporan “resmi” dari envelope yang gagal verifikasi).
- Jenis laporan mengikuti subjek (self → coaching, other → tilang) dengan opsi override.

7.2 Decision

dashAI merender PDF dengan **@react-pdf/renderer** (v4) di endpoint Node POST /api/report (app/api/report/route.ts, runtime = "nodejs"), memakai komponen ReportDocument (lib/report/ReportDocument.tsx).

- **Verifikasi sebelum render**. Endpoint memverifikasi envelope (verifySealed dengan kunci publik server) dan **menolak (HTTP 422)** bila tidak valid: “Envelope tidak dapat diverifikasi — laporan resmi tidak dibuat.” Ia juga menolak violation di luar CITATIONS (400).
- **QR + URL self-contained**. Envelope SealedEvidence di-encode base64url dan ditanam ke URL `\${origin}/verify?d=...`; QR (qrcode, lebar 256, ECC “M”) dan URL keduanya dicetak di PDF. Komentar kode: “verification is self-contained and needs no database lookup — tamper-evidence without state”. QR bersifat *best-effort* (bila gagal, URL tetap tercetak).
- **Pemilihan jenis**. reportKind = kind ?? (subject === "self" ? "coaching" : "tilang"); tipe ReportKind = "tilang" | "kecelakaan" | "coaching" (lib/evidence/types.ts).
- **Penandaan DEV**. Bila kunci server adalah kunci DEV (isDev), status itu diteruskan ke dokumen agar laporan non-produksi tertandai jelas.
- **Render ke buffer & unduh**. renderToBuffer menghasilkan PDF yang dikirim dengan Content-Type: application/pdf dan Content-Disposition: attachment; filename="dashAI-\\${kind}-\\${eventId}.pdf"; kegagalan render dibungkus 500.

7.3 Status

Accepted. Terimplementasi di app/api/report/route.ts dan lib/report/ReportDocument.tsx.

7.4 Consequences

Positif

- **Tanpa Chromium di serverless**. @react-pdf/renderer murni JS → dikemas ringan di Vercel Node runtime; tidak ada biner berat.

- **Self-contained verification.** QR/URL membawa envelope penuh; verifikasi tak butuh basis data atau state server (selaras ADR-002/003).
- **Aman by-construction.** Laporan resmi hanya terbit untuk envelope yang lolos verifikasi; envelope cacat ditolak.
- **Pengalaman familiar (React).** Tata letak dokumen ditulis sebagai komponen React, konsisten dengan stack.

Negatif

- **Kapasitas QR terbatas.** Envelope besar (mis. banyak field) bisa menekan batas data QR; URL tercetak menjadi *fallback*. (Untuk demo, payload commit ke media via hash sehingga ringkas — ADR-002.)
- **Fidelitas tata letak** @react-pdf/renderer lebih terbatas dibanding mesin HTML→PDF penuh (subset CSS); memadai untuk laporan terstruktur.
- **Render PDF memakai CPU function;** untuk volume besar perlu pertimbangan *cold start*/durasi.

Netral

- Jenis laporan bersifat presentasi; integritas tetap berasal dari tanda tangan envelope, bukan dari PDF itu sendiri.

7.5 Alternatives

Alternatif	Alasan ditolak
Puppeteer/Playwright (headless Chromium) HTML→PDF	Biner besar, sulit & lambat di serverless Vercel; <i>cold start</i> berat.
pdf-lib / pdfkit manual	Tata letak imperatif lebih rumit dibanding komponen React deklaratif.
Render PDF di klien	Menggandakan logika & memerlukan kunci/verifikasi di klien; render server menjaga konsistensi & gating verifikasi.
Menyimpan PDF + lookup via DB untuk verifikasi	Menambah state & honeypot; bertentangan dengan desain self-contained/local-first.

8 ADR-007: Next.js 16 di Vercel + satu *signing-key secret*

8.1 Context

dashAI butuh platform yang memadukan **frontend in-browser** (live CV, viewer, verify) dengan **beberapa endpoint server** ringan (seal, verify, public-key, report) yang harus berjalan di **Node runtime** (untuk @react-pdf/renderer dan akses kunci privat). Forces:

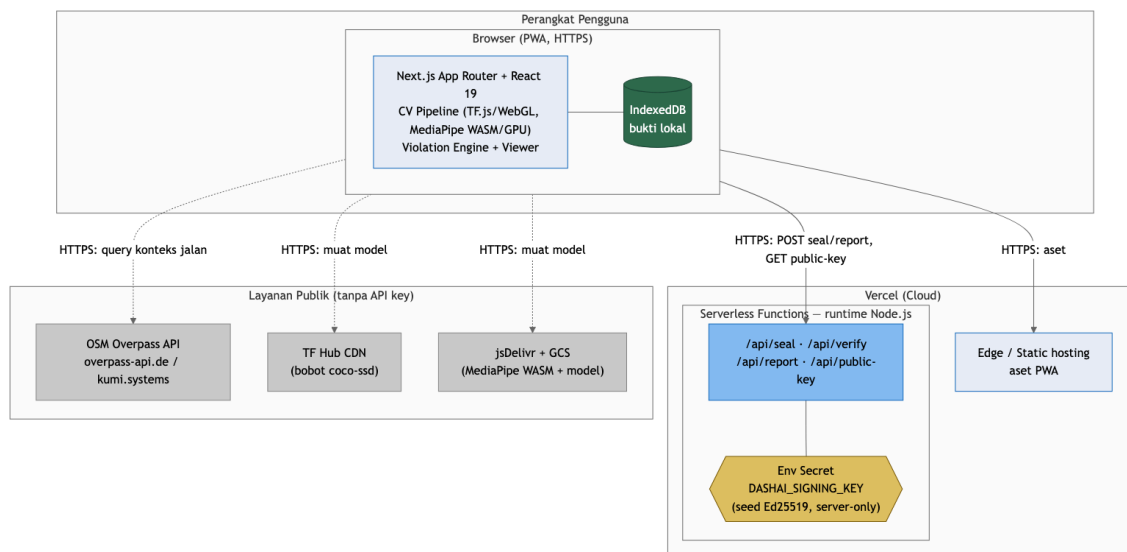
- Stack sudah React 19 + TypeScript strict + Tailwind v4; butuh kohesi.
- Operasi sederhana: idealnya **satu rahasia** untuk dikelola.
- Kunci privat **tidak boleh** bocor ke klien; verifikasi harus bisa dilakukan publik via kunci publik.

- Deploy mudah & cepat untuk demo investor.

8.2 Decision

dashAI dibangun dengan **Next.js 16 (App Router)** dan dideploy di **Vercel**, dengan **satu-satunya rahasia** DASHAI_SIGNING_KEY.

- **Versi terkunci.** package.json: next 16.2.9, react/react-dom 19.2.4, TypeScript ^5, Tailwind ^4. Dependensi domain: @noble/ed25519 ^3.1.0, @noble/hashes ^2.2.0, @react-pdf/renderer ^4.5.1, @tensorflow/tfjs ^4.22.0, @tensorflow-models/coco-ssd ^2.2.3, @mediapipe/tasks-vision ^0.10.35, tesseract.js ^7.0.0, idb ^8.0.3, qrcode ^1.5.4, zustand ^5.0.14.
- **Endpoint Node runtime.** Keempat route API (app/api/{seal,verify,public-key,report}/route.ts) mendeklarasikan export const runtime = "nodejs".
- **Manajemen kunci tunggal.** lib/crypto/keys.ts membaca DASHAI_SIGNING_KEY (seed Ed25519 32-byte hex, divalidasi $^{[0-9a-fA-F]\{64\}}$) yang “never leaves the server”. Bila tidak ada/invalid, dipakai **kunci DEV** tetap & bertanda jelas (keyId berprefiks dev-; prod- untuk kunci sah) sehingga aplikasi tetap jalan *out of the box*. Hasil di-cache per proses.
- **Kunci publik dipublikasikan.** GET /api/public-key (cache max-age=3600) mengembalikan publicKeyHex, keyId, algorithm, isDev sehingga verifikasi tidak perlu memercayai UI dashAI.
- **Pemisahan tegas.** lib/crypto/sign.ts mengimpor "server-only"; verifikasi (lib/crypto/verify.ts) sengaja isomorfik (jalan di klien & server).



Gambar 6: Topologi deployment

8.3 Status

Accepted. Terimplementasi; aplikasi berjalan di dashai-mu.vercel.app.

8.4 Consequences

Positif

- **Operasi sangat sederhana.** Satu rahasia untuk dikelola; tanpa API key pihak ketiga lain.
- **DX & deploy cepat.** Next.js + Vercel memberi build/preview instan, cocok untuk iterasi demo.
- **Aman secara default untuk dev.** Kunci DEV memungkinkan menjalankan tanpa konfigurasi, tetapi laporan ditandai dev - agar tak disangka otoritatif.
- **Verifikasi terbuka** via `/api/public-key`.

Negatif

- **Risiko kunci tunggal.** Kompromi `DASHAI_SIGNING_KEY` membatalkan integritas; belum ada rotasi/pencabutan otomatis (mitigasi via prefiks `keyId` & pengelolaan rahasia Vercel).
- **Lock-in platform yang lunak.** Konvensi route App Router & runtime spesifik Vercel, meski Next.js dapat di-*self-host*.
- **Bahaya salah-set kunci di produksi.** Jika env var lupa di-set, sistem diam-diam memakai kunci DEV; di-mitigasi dengan penandaan `isDev` yang merambat ke laporan PDF & `/api/public-key`.

Netral

- *Cold start* function Node untuk report/seal dapat menambah latensi pertama; wajar untuk skala demo.

8.5 Alternatives

Alternatif	Alasan ditolak
SPA statis + backend terpisah (mis. Express/Fastify)	Menambah infrastruktur & deploy ganda; App Router menyatukan UI + API.
Edge runtime untuk semua route	<code>@react-pdf/renderer</code> & beberapa API butuh Node; Edge tak cocok untuk render PDF.
KMS terkelola (mis. cloud KMS) sejak awal	Menambah kompleksitas & ketergantungan; untuk demo, satu env-secret cukup. KMS/rotasi masuk Roadmap produksi.
Banyak secret (kunci per fungsi)	Bertentangan dengan tujuan operasi minimal “satu rahasia”.

9 Penutup

ADR-001 sampai ADR-007 membentuk tulang punggung arsitektur dashAI: **CV in-browser** (privasi & latensi), **tanda tangan Ed25519 tamper-evident** atas payload kanonik (integritas yang jujur), **local-first IndexedDB dengan sealing eksplisit** (privacy-by-design), **OpenStreetMap Overpass tanpa API key** (konteks jalan untuk wrong-way & speeding-self), **rule engine pluggable dengan KB hukum terverifikasi 3-voter** (kredibilitas hukum), **PDF tertandatangani serverless yang self-contained** (artefak portabel), dan **Next.js 16 di Vercel dengan satu signing-key** (operasi minimal).

Benang merah seluruh keputusan adalah **kejujuran teknis**: dashAI bersifat **tamper-evident**, **bukan tamper-proof**, kecepatan kendaraan lain adalah **estimasi** sedangkan kecepatan diri sendiri **akurat (GPS)**, dan laporan yang dihasilkan saat ini adalah **demo via kamera ponsel** — bukan dokumen resmi kepolisian. Peningkatan menuju produksi (device attestation, model khusus helm/pelat, kamera kabin, kalibrasi estimasi kecepatan, integrasi ETLE) tercatat pada Roadmap dan akan diabadikan sebagai ADR lanjutan ketika diputuskan.